

0.1 最大模原理和 Schwarz 引理

定理 0.1 (最大模原理)

设 f 是区域 D 中非常数的全纯函数, 那么 $|f(z)|$ 不可能在 D 中取到最大值.

证明 因为 f 是 D 上非常数的全纯函数, 由定理 ??, $G = f(D)$ 是一个区域. 如果 $|f(z)|$ 在 D 中某点 z_0 处取到最大值, 记 $w_0 = f(z_0) \in G$, 则由 G 是区域知 w_0 是 G 的一个内点, 即有 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(w_0, \varepsilon) \subseteq G$. 故必有 $w_1 \in G$, 使得 $|w_1| > |w_0|$. 于是存在 $z_1 \in D$, 使得 $|f(z_1)| = |w_1| > |w_0| = |f(z_0)|$. 这与 $|f(z_0)|$ 是 $|f(z)|$ 在 D 中的最大值相矛盾. $\square$

定理 0.2

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的有界区域, 如果非常数的函数 f 在 $\bar{D}$ 上连续, 在 D 内全纯, 那么 f 的最大模在 D 的边界上而且只在 D 的边界上达到.

注 定理 0.2 中 D 的有界性条件不能去掉, 否则定理可能不成立. 例如, 设

$$D = \left\{ z : |\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{2} \right\}, \quad f(z) = e^{e^z}.$$

当然 f 在 D 中全纯, 在 $\bar{D}$ 上连续, 但它的最大模并不能在 ∂D 上达到. 事实上, 当 $z \in \partial D$ 时, $z = x \pm \frac{\pi}{2}i$, 这时, $e^z = e^x e^{\pm \frac{\pi}{2}i} = \pm i e^x$, 所以 $|e^z| = |e^{\pm i e^x}| = 1$. 而当 $z \in D$ 时, 取 $z = x$, 即有 $e^{e^x} \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$. 故定理 0.2 不成立.

证明 因为 $\bar{D}$ 是紧集, 其上的连续函数 $|f|$ 一定有最大值, 即存在 $z_0 \in \bar{D}$, 使得 $|f(z_0)|$ 是 $|f(z)|$ 在 $\bar{D}$ 上的最大值. 由定理 0.1 知道, z_0 不能属于 D , 因此只能有 $z_0 \in \partial D$. $\square$

定理 0.3 (Schwarz 引理)

设 f 是单位圆盘 $B(0, 1)$ 中的全纯函数, 且满足条件

(i) 当 $z \in B(0, 1)$ 时, $|f(z)| \leq 1$;

(ii) $f(0) = 0$,

那么下列结论成立:

(i) 对于任意 $z \in B(0, 1)$, 均有 $|f(z)| \leq |z|$;

(ii) $|f'(0)| \leq 1$;

(iii) 存在某点 $z_0 \in B(0, 1)$, $z_0 \neq 0$, 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$, 或者 $|f'(0)| = 1$ 成立的充要条件是存在实数 θ , 使得对 $B(0, 1)$ 中所有的 z , 都有 $f(z) = e^{i\theta} z$.

证明 因为 $f \in H(B(0, 1))$, 且 $f(0) = 0$, 故 f 在 $B(0, 1)$ 中可展开为

$$f(z) = a_1 z + a_2 z^2 + \cdots = z(a_1 + a_2 z + \cdots) = z g(z),$$

这里, $g(0) = a_1 = f'(0)$. 取 $0 < r < 1$, 当 $|z| = r$ 时, 有

$$|g(z)| = \frac{|f(z)|}{|z|} \leq \frac{1}{r},$$

故由最大模原理, 在圆盘 $B(0, r)$ 中也有

$$|g(z)| \leq \frac{1}{r} \quad (\text{当 } |z| < r \text{ 时}).$$

让 $r \rightarrow 1$, 即得 $|g(z)| \leq 1 (z \in B(0, 1))$, 即 $|f(z)| \leq |z|$, 结论 (i) 成立.

从 $|g(0)| \leq 1$ 即得 $|f'(0)| \leq 1$, 结论 (ii) 成立.

结论 (iii) 的充分性显然, 只证必要性. 现若有 $z_0 \in B(0, 1)$, $z_0 \neq 0$, 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$, 即 $|g(z_0)| = 1$. 这说明全纯函数 g 在内点 z_0 处取到了最大模 1, 根据最大模原理, g 必须是常数. 设 $g(z) \equiv c$, 由 $|g(z_0)| = 1$, 得 $|c| = 1$, 所以 $c = e^{i\theta}$, 因而 $f(z) = e^{i\theta} z$. 如果 $|f'(0)| = 1$, 即 $|g(0)| = 1$, 与上面一样讨论, 即得 $f(z) = e^{i\theta} z$. 结论 (iii) 成立.

□

推论 0.1 (更精确的 Schwarz 引理)

设 f 是单位圆盘 $\mathbb{D} = B(0, 1)$ 中的全纯函数, 且满足条件

(i) 当 $z \in B(0, 1)$ 时, $|f(z)| \leq 1$;

(ii) $f(0) = 0$,

则

$$|f(z)| \leq |z| \frac{|z| + |f'(0)|}{1 + |f'(0)||z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}. \quad (1)$$

♡

证明 令

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, & z \neq 0, \\ f'(0), & z = 0 \end{cases}$$

则 $g \in H(\mathbb{D})$. 由 Schwarz 引理知

$$|g(0)| = |f'(0)| \leq 1, \quad |g(z)| = \frac{|f(z)|}{|z|} \leq 1, \quad \forall z \in \mathbb{D} \setminus \{0\}.$$

若存在 $z_0 \in \mathbb{D}$, 使得 $|g(z_0)| = 1$, 则由 Schwarz 引理知存在 $\theta \in \mathbb{R}$, 使得 $f(z) = e^{i\theta}z$, 此时 $|f'(0)| = 1$, 代入 (1) 式知, 此时 (1) 式成立. 下设 $|g(z)| < 1, \forall z \in \mathbb{D}$. 不妨设 $g(0) = a = |f'(0)| \in [0, 1)$, 否则用 $e^{-i \arg f'(0)} g(z)$ 代替 $g(z)$.

再令 $\varphi(z) = \frac{a-z}{1-az}$, 则 $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, $\varphi(a) = 0$. 从而

$$\varphi \circ g(0) = 0, \quad |\varphi \circ g(z)| \leq 1, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

由 Schwarz 引理知, 对 $\forall z \in \mathbb{D}$, 有

$$|\varphi \circ g(z)| \leq |z| \iff \left| \frac{a - g(z)}{1 - ag(z)} \right| \leq |z|.$$

从而对 $\forall z \in \mathbb{D}$, 有

$$\left| \frac{a - g(z)}{1 - ag(z)} \right|^2 \leq |z|^2 \iff (1 - a^2|z|^2)|g(z)|^2 + a^2 - |z|^2 \leq 2a(1 - |z|^2)\text{Re}g(z).$$

再由 $\text{Re}g(z) \leq |g(z)|$ 可得

$$(1 - a^2|z|^2)|g(z)|^2 - 2a(1 - |z|^2)|g(z)| + (a^2 - |z|^2) \leq 0 \iff |g(z)| \in \left[\frac{a - |z|}{1 - a|z|}, \frac{a + |z|}{1 + a|z|} \right].$$

因此

$$|g(z)| \leq \frac{a + |z|}{1 + a|z|} \iff |f(z)| \leq |z| \frac{|z| + |f'(0)|}{1 + |f'(0)||z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

□

定理 0.4 (Osseman 定理)

设 $\mathbb{D} = B(0, 1), f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 全纯, $f(0) = 0$. 若 f 可连续至边界点 $b \in \partial\mathbb{D}$, 且 $|f(b)| = 1, f'(b)$ 存在, 则

$$|f'(b)| \geq \frac{2}{1 + |f'(0)|}.$$

特别地, $|f'(b)| \geq 1$, 等号成立当且仅当存在实数 θ , 使得 $f(z) = e^{i\theta}z$.

♡

证明 由更精确的 Schwarz 引理知

$$|f(z)| \leq |z| \frac{|z| + |f'(0)|}{1 + |f'(0)||z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

再结合条件 $|b| = 1, |f(b)| = 1$ 可得

$$\left| \frac{f(z) - f(b)}{|z| - |b|} \right| \geq \frac{1 - |f(z)|}{1 - |z|} \geq \frac{1 - |z| \frac{|z| + |f'(0)|}{1 + |f'(0)||z|}}{1 - |z|} = \frac{1 + |z|}{1 + |f'(0)||z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

由于 $f'(b)$ 存在, 故上式两边令 z 沿径向趋于 b , 得到

$$|f'(b)| = \lim_{z \rightarrow b} \left| \frac{f(z) - f(b)}{z - b} \right| \geq \frac{2}{1 + |f'(0)|}. \quad (2)$$

特别地, 由 Schwarz 引理知 $|f'(0)| \leq 1$, 等号成立当且仅当存在实数 θ , 使得 $f(z) = e^{i\theta}z$. 再由(2)式可得

$$|f'(b)| \geq \frac{2}{1 + |f'(0)|} \geq 1.$$

此时等号成立也当且仅当存在实数 θ , 使得 $f(z) = e^{i\theta}z$.

□

定义 0.1

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域, 如果 f 是 D 上的单叶全纯函数, 且 $f(D) = D$, 就称 f 是 D 上的一个全纯自同构. D 上全纯自同构的全体记为 $\text{Aut}(D)$.

✱

命题 0.1

$\text{Aut}(D)$ 在复合运算下构成一个群, 称为 D 的全纯自同构群.

♣

证明 设 $f, g \in \text{Aut}(D)$, 那么 $f \circ g \in \text{Aut}(D)$, 且复合运算满足结合律. 对于每个 $f \in \text{Aut}(D)$, 由定理??, $f^{-1} \in \text{Aut}(D)$. $f(z) = z$ 在复合运算下起着单位元素的作用. 因而 $\text{Aut}(D)$ 在复合运算下构成一个群.

□

对于一般的区域 D , 要确定 $\text{Aut}(D)$ 是很困难的. 但对于单位圆盘 $B(0, 1)$, 应用 Schwarz 引理不难定出其上的全纯自同构群.

对于 $|a| < 1$, 记

$$\varphi_a(z) = \frac{a - z}{1 - \bar{a}z},$$

由例题?? 知道, 它把 $B(0, 1)$ 一一地映为 $B(0, 1)$, 因而 $\varphi_a \in \text{Aut}(B(0, 1))$. 如果记 $\rho_\theta(z) = e^{i\theta}z$, 它是一个旋转变换, 当然有 $\rho_\theta \in \text{Aut}(B(0, 1))$. 下面我们将证明, $\text{Aut}(B(0, 1))$ 中除了 φ_a, ρ_θ 以及它们的复合外, 不再其他的变换.

定理 0.5

设 $f \in \text{Aut}(B(0, 1))$, 且 $f^{-1}(0) = a$, 则必存在 $\theta \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{a - z}{1 - \bar{a}z}.$$

♡

证明 记 $w = \varphi_a(z) = \frac{a - z}{1 - \bar{a}z}$, 直接计算可得

$$z = \varphi_a^{-1}(w) = \frac{a - w}{1 - \bar{a}w} = \varphi_a(w). \quad (3)$$

令 $g(w) = f \circ \varphi_a(w)$, 则由例题?? 知道 $g \in \text{Aut}(B(0, 1))$, 而且

$$g(0) = f(\varphi_a(0)) = f(a) = 0,$$

故由 Schwarz 引理得

$$|g'(0)| \leq 1. \quad (4)$$

由于 $g^{-1} \in \text{Aut}(B(0, 1))$, 且 $g^{-1}(0) = 0$, 故对 g^{-1} 用 Schwarz 引理, 得 $|(g^{-1})'(0)| \leq 1$. 但由定理??, 有

$$|(g^{-1})'(0)| = \frac{1}{|g'(0)|},$$

由此即得

$$|g'(0)| \geq 1.$$

与 (4) 式比较, 即得 $|g'(0)| = 1$. 根据 Schwarz 引理的结论 (iii), 存在实数 θ , 使得 $g(w) = e^{i\theta}w$, 即 $f \circ \varphi_a(w) = e^{i\theta}w$.

令 $w = \varphi_a(z)$, 再结合(3)式即得

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{a-z}{1-\bar{a}z}.$$

□

定理 0.6 (Schwarz-Pick 定理)

设 $f: B(0, 1) \rightarrow B(0, 1)$ 是全纯函数, 对于 $a \in B(0, 1), f(a) = b$. 那么

(i) 对任意 $z \in B(0, 1)$, 有 $|\varphi_b(f(z))| \leq |\varphi_a(z)|$ 其中 $\varphi_a(z) = \frac{a-z}{1-\bar{a}z}, \varphi_b(z) = \frac{b-z}{1-\bar{b}z}$;

(ii) $|f'(a)| \leq \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2}$;

(iii) 如果存在某点 $z_0 \in B(0, 1), z_0 \neq a$, 使得 $|\varphi_b(f(z_0))| = |\varphi_a(z_0)|$, 或者 $|f'(a)| = \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2}$ 成立, 那么

$f \in \text{Aut}(B(0, 1))$. 其中 $\varphi_a(z) = \frac{a-z}{1-\bar{a}z}, \varphi_b(z) = \frac{b-z}{1-\bar{b}z}$.

♡

证明 令 $g = \varphi_b \circ f \circ \varphi_a$, 则 $g \in H(B(0, 1))$, 且 $g(B(0, 1)) \subset B(0, 1), g(0) = \varphi_b \circ f \circ \varphi_a(0) = 0$. 对 g 用 Schwarz 引理, 有

$$|\varphi_b \circ f \circ \varphi_a(\zeta)| \leq |\zeta|, \zeta \in B(0, 1) \quad (5)$$

和

$$|(\varphi_b \circ f \circ \varphi_a)'(0)| \leq 1. \quad (6)$$

令 $z = \varphi_a(\zeta)$, 则 $\zeta = \varphi_a(z)$, 于是 (5) 式变成

$$|\varphi_b(f(z))| \leq |\varphi_a(z)|. \quad (7)$$

这就是 (i).

由于

$$\varphi_a'(0) = -(1-|a|^2), \quad \varphi_b'(b) = -\frac{1}{1-|b|^2},$$

由 (6) 式即得

$$|f'(a)| \leq \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2}. \quad (8)$$

这就是 (ii).

如果存在 $z_0 \in B(0, 1), z_0 \neq a$, 使得 (7) 式中的等号成立, 令 $\zeta_0 = \varphi_a(z_0)$, 则 $\zeta_0 \neq 0$, 且 ζ_0 使 (5) 式中的等号成立. 于是由 Schwarz 引理, $g(z) = e^{i\theta}z$, 即 $g \in \text{Aut}(B(0, 1))$, 于是 $f = \varphi_b \circ g \circ \varphi_a \in \text{Aut}(B(0, 1))$.

注意到当 (8) 式中的等号成立时, 有

$$\begin{aligned} g'(0) &= \varphi_b' [f(\varphi_a(0))] \cdot f'(\varphi_a(0)) \cdot \varphi_a'(0) = \varphi_b' [f(a)] \cdot f'(a) \cdot \varphi_a'(0) \\ &= \varphi_b' [b] \cdot f'(a) \cdot \varphi_a'(0) = -\frac{1}{1-|b|^2} \cdot \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2} \cdot [-(1-|a|^2)] = 1, \end{aligned}$$

由 Schwarz 引理, $g(z) = e^{i\theta}z$, 即 $g \in \text{Aut}(B(0, 1))$, 于是 $f = \varphi_b \circ g \circ \varphi_a \in \text{Aut}(B(0, 1))$.

□

例题 0.1 设 $\mathbb{D} = \{z: |z| < 1\}, f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 全纯, 非恒等映射.

- (1) f 至多有一个不动点;
- (2) 举例说明 f 可能无不动点.

证明

- (1) 反证, 假设存在 $z_1 \neq z_2$, 使得 $f(z_1) = z_1, f(z_2) = z_2$. 令

$$\zeta(z) = \frac{z_1 - z}{1 - \bar{z}_1 z}, \quad g(z) = \frac{f(z_1) - f(z)}{1 - \overline{f(z_1)} f(z)},$$

则 ζ 都是 $\mathbb{D}$ 上的全纯自同构, $g(\zeta(z)) \in H(\mathbb{D})$. 并且

$$g(\zeta(0)) = 0, \quad |g(\zeta(z))| \leq 1, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

由 Schwarz 引理知

$$|g(\zeta(z))| \leq |z| \iff |g(z)| \leq |\zeta^{-1}(z)| \iff \left| \frac{f(z_1) - f(z)}{1 - \overline{f(z_1)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z_1 - z}{1 - \overline{z_1}z} \right|.$$

由假设知, 当 $z = z_2$ 时上式等号成立. 故存在 $\theta \in \mathbb{R}$, 使得对 $\forall z \in \mathbb{D}$, 有

$$g(\zeta(z)) = e^{i\theta}z \iff g(z) = e^{i\theta}\zeta^{-1}(z) \iff \frac{f(z_1) - f(z)}{1 - \overline{f(z_1)}f(z)} = e^{i\theta} \frac{z_1 - z}{1 - \overline{z_1}z}.$$

将 $z = z_2$ 代入上式得 $e^{i\theta} = 1$. 于是

$$\zeta(f(z)) = \frac{z_1 - f(z)}{1 - \overline{z_1}f(z)} = \frac{f(z_1) - f(z)}{1 - \overline{f(z_1)}f(z)} = \frac{z_1 - z}{1 - \overline{z_1}z} = \zeta(z), \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

再由 $\zeta(z)$ 是 $\mathbb{D}$ 上的全纯自同构知

$$f(z) = z, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

这与 f 不是恒等映射矛盾! 故结论成立.

$$(2) \quad f(z) = \frac{z+1}{2}; \quad f(z) = \frac{\frac{1}{2}-z}{1-\frac{1}{2}z} = \frac{1-2z}{2-z}.$$

□

例题 0.2 设 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$, $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 全纯, 满足 $f(0) = a$, $f(a) = 0$, 其中 $a \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$. 证明 f 的表达式为

$$f(z) = \frac{a-z}{1-\overline{a}z}.$$

证明 令

$$g(z) = \frac{f(a) - f(z)}{1 - \overline{f(a)}f(z)}, \quad \zeta(z) = \frac{a-z}{1-\overline{a}z},$$

则 ζ 是 $\mathbb{D}$ 上的全纯自同构, $g(\zeta(z)) \in H(\mathbb{D})$, 并且

$$g(\zeta(0)) = 0, \quad |g(\zeta(z))| \leq 1, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

由 Schwarz 引理知, 对 $\forall z \in \mathbb{D}$, 有

$$|g(\zeta(z))| \leq |z| \iff |f(z)| = \left| \frac{f(a) - f(z)}{1 - \overline{f(a)}f(z)} \right| = |g(z)| \leq |\zeta^{-1}(z)| = |\zeta(z)| = \left| \frac{a-z}{1-\overline{a}z} \right|.$$

当 $z = 0$ 时, 上述不等式取等, 故存在 $\theta \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{a-z}{1-\overline{a}z}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

再将 $f(0) = a$ 代入上式得 $e^{i\theta} = 1$, 故

$$f(z) = \frac{a-z}{1-\overline{a}z}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

□

例题 0.3 设 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$, $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 全纯, 取定 $a \in \mathbb{D}$, 求 $|f'(a)|$ 的最大值, 并写出极值映射的一般形式.

注 f 取极值只需满足等号成立的充分性条件, 因此对任意的 $\theta \in \mathbb{R}$ 都成立.

证明 令

$$\varphi_{f(a)}(z) = \frac{f(a) - z}{1 - \overline{f(a)}z}, \quad \varphi_a(z) = \frac{a-z}{1-\overline{a}z},$$

则 $\varphi_{f(a)}, \varphi_a$ 都是 $\mathbb{D}$ 上的全纯自同构, 且

$$\varphi_{f(a)}(f(a)) = \varphi_a(a) = 0, \quad \varphi'_a(z) = \frac{a^2 - 1}{(1 - \overline{a}z)^2}, \quad \varphi'_{f(a)}(z) = \frac{f^2(a) - 1}{(1 - \overline{f(a)}z)^2}.$$

于是 $\varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1} \in H(\mathbb{D})$, 且

$$\left| \varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1}(z) \right| \leq 1, \quad \varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1}(0) = 0.$$

由 Schwarz 引理知

$$\begin{aligned} \left| (\varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1})'(0) \right| \leq 1 &\iff \left| \varphi'_{f(a)}[f(\varphi_a(0))] \cdot f'(\varphi_a(0)) \cdot \varphi'_a(0) \right| = \left| \varphi'_{f(a)}[f(a)] \cdot f'(a) \cdot \varphi'_a(0) \right| \leq 1 \\ &\iff \left| \frac{1}{f^2(a)-1} \cdot f'(a) \cdot (a^2-1) \right| \leq 1 \iff |f'(a)| \leq \left| \frac{f^2(a)-1}{a^2-1} \right| = \frac{1-f^2(a)}{1-a^2}, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当存在 $\theta \in \mathbb{R}$, 使得 $\varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1}(z) = e^{i\theta} z$ 成立. 而

$$\frac{1-f^2(a)}{1-a^2} \leq \frac{1}{1-a^2},$$

等号成立当且仅当 $f(a) = 0$. 因此

$$\max_{a \in \mathbb{D}} |f'(a)| = \frac{1}{1-a^2}.$$

极值映射 f 满足

$$\varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1}(z) = e^{i\theta} z \text{ 且 } f(a) = 0,$$

即

$$\varphi_{f(a)}(f(z)) = e^{i\theta} \varphi_a(z) \iff -f(z) = \frac{f(a)-f(z)}{1-\overline{f(a)}f(z)} = e^{i\theta} \frac{a-z}{1-\overline{a}z}.$$

故极值函数为

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{a-z}{1-\overline{a}z}, \quad \theta \text{ 为任意实数.}$$

□

例题 0.4 设 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$, $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 全纯.

(1) 证明: $|f(z) - f(-z)| \leq 2|z|$, $z \in \mathbb{D}$.

(2) 上式对某 $z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ 成立等号的充要条件是什么?

证明 令 $g(z) = \frac{f(z) - f(-z)}{2}$, 则 $g \in H(\mathbb{D})$ 且 $g(0) = 0$. 由 Schwarz 引理知

$$\left| \frac{f(z) - f(-z)}{2} \right| = |g(z)| \leq |z| \iff |f(z) - f(-z)| \leq 2|z|, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

上式对某 $z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ 成立等号当且仅当存在 $\theta \in \mathbb{R}$, 使得 $g(z) = e^{i\theta} z$, 也即

$$f(z) - f(-z) = 2e^{i\theta} z.$$

□

例题 0.5 设 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$, $\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ 全纯, $f(0) = -1$, 并且满足 $|1 + f(z)| < 1 + |f(z)|$, $\forall z \in \mathbb{D}$. 求 $|f'(0)|$ 的最大值.

证明 首先对原不等式 $|1 + f(z)| < 1 + |f(z)|$ 两边平方得到

$$1 + 2\operatorname{Re} f(z) + |f(z)|^2 = |1 + f(z)|^2 < (1 + |f(z)|)^2 = 1 + 2|f(z)| + |f(z)|^2,$$

进而

$$\operatorname{Re} f(z) < |f(z)|, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

若 $f(z) \in [0, +\infty)$, 则 $\operatorname{Re} f(z) = |f(z)|$, 这与上式矛盾! 故 $f(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$. 而 $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ 是单连通区域, $f(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$, 故 $\sqrt{z}$ 在 $f(\mathbb{D})$ 上可以分出单值解析分支, 取一个单值解析分支 $g(z)$ 满足 $g(-1) = i$, 则

$$g \circ f \in H(\mathbb{D}), \quad g \circ f(0) = i, \quad g \circ f(\mathbb{D}) = g(\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)) = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}.$$

再令 $\varphi(z) = \frac{z-i}{z+i}$, 则

$$\varphi \circ g \circ f \in H(\mathbb{D}), \quad \varphi \circ g \circ f(0) = 0, \quad \varphi \circ g \circ f(\mathbb{D}) = \varphi(\{z : \operatorname{Im} z > 0\}) = \mathbb{D}.$$

由 Schwarz 引理知

$$\begin{aligned} |(\varphi \circ g \circ f)'(0)| \leq 1 &\iff \left| \varphi' [g(f(0))] \cdot g'(f(0)) \cdot f'(0) \right| \leq 1 \\ &\iff \left| \frac{2i}{(z+i)^2} \right|_{z=i} \cdot \frac{1}{2\sqrt{z}} \Big|_{z=-1} \cdot f'(0) \leq 1 \iff \frac{|f'(0)|}{4} \leq 1 \iff |f'(0)| \leq 4, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当存在 $\theta \in \mathbb{R}$, 使得对 $\forall z \in \mathbb{D}$, 有

$$\varphi \circ g \circ f(z) = e^{i\theta} z \iff \frac{\sqrt{f(z)} - i}{\sqrt{f(z)} + i} = e^{i\theta} z \iff f(z) = - \left(\frac{1 + e^{i\theta} z}{1 - e^{i\theta} z} \right)^2.$$

故 $\max |f'(0)| = 4$.

□

例题 0.6 设 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$, f 在 $\mathbb{D}$ 上全纯, $|\operatorname{Re} f(z)| < 1$, $f(0) = 0$. 证明

$$|f'(0)| \leq \frac{4}{\pi}.$$

等号成立的充要条件是什么?

证明 由题可知 $f(\mathbb{D}) = \{z : |\operatorname{Re} z| < 1\}$. 令

$$\varphi_1(z) = \frac{\pi}{2}z + \frac{\pi}{2}, \quad \varphi_2(z) = iz, \quad \varphi_3(z) = e^z, \quad \varphi_4(z) = \frac{z-i}{z+i},$$

则 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ 都是共形映射, 并且

$$\varphi_4 \circ \varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1 \circ f(0) = 0, \quad \varphi_1 \circ f(\mathbb{D}) = \{z : 0 < \operatorname{Re} z < \pi\},$$

$$\varphi_2 \circ \varphi_1 \circ f(\mathbb{D}) = \{z : 0 < \operatorname{Im} z < \pi\},$$

$$\varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1 \circ f(\mathbb{D}) = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}, \quad \varphi_4 \circ \varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1 \circ f(\mathbb{D}) = \{z : |z| < 1\}.$$

从而由 Schwarz 引理知

$$|(\varphi_4 \circ \varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1 \circ f)'(0)| \leq 1 \iff \left| -\frac{i}{2} \cdot e^{\frac{\pi}{2}i} \cdot i \cdot \frac{\pi}{2} \cdot f'(0) \right| \leq 1 \iff |f'(0)| \leq \frac{4}{\pi},$$

等号成立当且仅当存在 $\theta \in \mathbb{R}$, 使得

$$\varphi_4 \circ \varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1 \circ f(z) = e^{i\theta} z, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

也即

$$e^{i\theta} z = \frac{e^{i(\frac{\pi}{2}f(z) + \frac{\pi}{2})} - i}{e^{i(\frac{\pi}{2}f(z) + \frac{\pi}{2})} + i} = \frac{e^{i\frac{\pi}{2}f(z)} - 1}{e^{i\frac{\pi}{2}f(z)} + 1} = i \tan \frac{\pi f(z)}{4}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

□

例题 0.7 上半平面的 Schwarz-Pick 定理 记 $\mathbb{H} = \{z = x + iy \mid y > 0\}$ 为上半平面, $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$ 全纯, 对任意 $z, w \in \mathbb{H}$, 证明

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{f(z) - \overline{f(w)}} \right| \leq \left| \frac{z - w}{z - \overline{w}} \right|.$$

由此说明

$$|f'(w)| \leq \frac{\operatorname{Im}(f(w))}{\operatorname{Im}(w)}.$$

注 如何构造 g : 已知分式线性变换 $\zeta(z) = \frac{z-w}{z-\overline{w}}$ 满足 $\zeta : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}$ 且 $\zeta(w) = 0$, 则 ζ 的反函数 g 就满足 $g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{H}$ 且 $g(0) = w$.

证明 对 $\forall w \in \mathbb{H}$, 固定 w . 令

$$g(z) = \frac{\overline{w}z - w}{z - 1}, \quad h(z) = \frac{z - f(w)}{z - \overline{f(w)}},$$

则 g, h 都是共形映射. 记 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$, 则 $h \circ f \circ g^{-1}$ 是 $\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 上的全纯函数, 并且

$$h \circ f \circ g(0) = 0, \quad h \circ f \circ g(\mathbb{D}) = \mathbb{D}, \quad g^{-1}(z) = \frac{z - w}{z - \overline{w}}.$$

由 Schwarz 引理可知

$$|h \circ f \circ g(z)| \leq |z|, \quad \forall z \in \mathbb{D} \iff |h \circ f(z)| \leq |g^{-1}(z)|, \quad \forall z \in \mathbb{H}.$$

此即

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{f(z) - \overline{f(w)}} \right| \leq \left| \frac{z - w}{z - \overline{w}} \right|, \quad \forall z \in \mathbb{H}.$$

于是

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{z - w} \right| \leq \left| \frac{f(z) - \overline{f(w)}}{z - \overline{w}} \right|, \quad \forall z \in \mathbb{H}.$$

由于 $f'(w)$ 存在, 故上式两边令 z 沿径向趋于 w 得

$$|f'(w)| \leq \left| \frac{f(w) - \overline{f(w)}}{w - \overline{w}} \right| = \frac{\operatorname{Im} f(w)}{\operatorname{Im} w}.$$

再由 w 的任意性知结论成立. □

例题 0.8 设 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$, $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{H}_R$ 全纯且 $f(0) = 1$, 其中 $\mathbb{H}_R = \{z \mid \operatorname{Re} z > 0\}$ 为右半平面. 利用 Schwarz 引理证明

$$\frac{1 - |z|}{1 + |z|} \leq \operatorname{Re} f(z) \leq |f(z)| \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

上式对某个 $z_0 \neq 0$ 成立的充要条件是什么?

证明 令

$$g(z) = iz, \quad h(z) = \frac{z - i}{z + i},$$

则 g, h 都是共形映射. 从而 $h \circ g \circ f$ 是 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数, 且

$$h \circ g \circ f(0) = 0, \quad h \circ g \circ f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}.$$

由 Schwarz 引理知, 对 $\forall z \in \mathbb{D}$, 有

$$|h \circ g \circ f(z)| \leq |z| \iff \left| \frac{f(z) - 1}{f(z) + 1} \right| = \left| \frac{if(z) - i}{if(z) + i} \right| \leq |z|.$$

两边同时平方得, 对 $\forall z \in \mathbb{D}$, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(z) - 1}{f(z) + 1} \right|^2 \leq |z|^2 &\iff |f(z)|^2 + 1 - 2\operatorname{Re} f(z) \leq |z|^2 (|f(z)|^2 + 1 + 2\operatorname{Re} f(z)) \\ &\iff (1 - |z|^2) |f(z)|^2 + 1 - |z|^2 \leq 2(|z|^2 + 1) \operatorname{Re} f(z). \end{aligned}$$

再利用 $\operatorname{Re} f(z) \leq |f(z)|$, 得

$$\begin{aligned} (1 - |z|^2) [\operatorname{Re} f(z)]^2 + 1 - |z|^2 &\leq (1 - |z|^2) |f(z)|^2 + 1 - |z|^2 \leq 2(|z|^2 + 1) \operatorname{Re} f(z) \leq 2(|z|^2 + 1) |f(z)| \\ &\iff (1 - |z|^2) [\operatorname{Re} f(z)]^2 - 2(|z|^2 + 1) \operatorname{Re} f(z) + 1 - |z|^2 \leq 0, \quad (1 - |z|^2) |f(z)|^2 - 2(|z|^2 + 1) |f(z)| + 1 - |z|^2 \leq 0. \end{aligned}$$

根据二次函数性质可得

$$\frac{1 - |z|}{1 + |z|} \leq \operatorname{Re} f(z) \leq |f(z)| \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}. \quad (9)$$

综上所述, 上式对某个 $z_0 \neq 0$ 等号成立的充要条件是

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} f(z_0) = |f(z_0)| \text{ 且 } \exists \theta \in \mathbb{R}, h \circ g \circ f(z) = e^{i\theta} z &\iff \operatorname{Re} f(z_0) = |f(z_0)| \text{ 且 } \exists \theta \in \mathbb{R}, \frac{f(z) - 1}{f(z) + 1} = e^{i\theta} z \\ &\iff \operatorname{Re} f(z_0) = |f(z_0)| \text{ 且 } \exists \theta \in \mathbb{R}, f(z) = \frac{1 + e^{i\theta} z}{1 - e^{i\theta} z} \iff \exists \theta \in \mathbb{R}, a \geq 0, f(z) = \frac{1 + e^{i\theta} z}{1 - e^{i\theta} z} \text{ 且 } f(z_0) = \frac{1 + e^{i\theta} z_0}{1 - e^{i\theta} z_0} = a. \end{aligned}$$

注意到

$$\frac{1 + e^{i\theta} z_0}{1 - e^{i\theta} z_0} = a \iff e^{i\theta} = \frac{a - 1}{(a + 1)z_0},$$

两边同时取模得 $1 = \frac{a - 1}{(a + 1)|z_0|}$, 进而 $a = \frac{|z_0| + 1}{1 - |z_0|}$, 于是 $e^{i\theta} = \frac{a - 1}{(a + 1)z_0} = \frac{|z_0|}{z_0}$. 故 (9) 式对某个 $z_0 \neq 0$ 等号成立的充要条件是

$$f(z) = \frac{1 + \frac{|z_0|}{z_0} z}{1 - \frac{|z_0|}{z_0} z} = \frac{z_0 + |z_0| z}{z_0 - |z_0| z}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

□

定理 0.7 (Borel-Carathéodory 定理)

若 f 在 $B(0, R)$ 上全纯, 记

$$M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|, \quad A(r) = \max_{|z|=r} \operatorname{Re} f(z), \quad r \in [0, R].$$

(1) 如果 $f(0) = 0$, 证明当 $|z| < r$ 时,

$$-\frac{2A(r)|z|}{r-|z|} \leq \operatorname{Re} f(z) \leq \frac{2A(r)|z|}{r+|z|}; \quad |f(z)| \leq \frac{2A(r)|z|}{r-|z|}.$$

(2) 证明: 对任意 $r \in [0, R)$,

$$\begin{aligned} M(r) &\leq \frac{2r}{R-r} A(R) + \frac{R+r}{R-r} |f(0)|, \\ A(r) &\leq \frac{2r}{R+r} A(R) + \frac{R-r}{R+r} \operatorname{Re} f(0). \end{aligned}$$

(3) 如果 f 不取零值, 证明

$$M(r) \leq M(0)^{\frac{R-r}{R+r}} M(R)^{\frac{2r}{R+r}}.$$



证明

□

例题 0.9 记 $\mathcal{F}$ 是全纯函数 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 全体. 对任意 $a, b \in \mathbb{D}$, 求极值

$$\rho(a, b) = \sup_{f \in \mathcal{F}} |f(a) - f(b)|.$$

证明

□